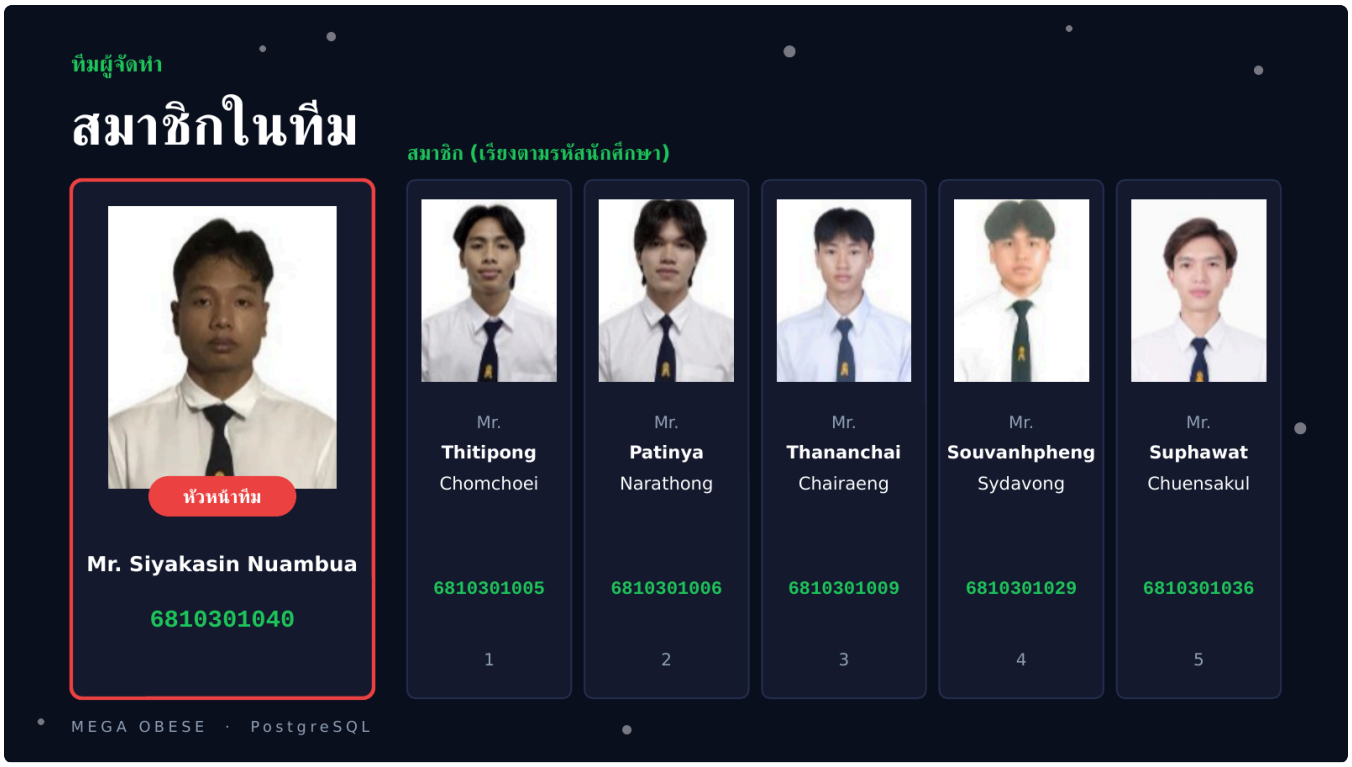
รายงานโปรเจกต์ Mega Obese Store

เว็บร้านค้าธีมอวกาศ (สีเขียว แดง ขาว) แยกหน้าลูกค้าและแอดมิน เชื่อมต่อ API และฐานข้อมูล PostgreSQL

ผู้จัดทำ: ทีม 6 คน (หัวหน้าทีม: Mr. Siyakasin Nuambua, 6810301040)

สมาชิกในทีม

ทีมผู้จัดทำมี 6 คน นำโดยหัวหน้าทีม Mr. Siyakasin Nuambua สมาชิกเรียงตามรหัสนักศึกษา



การแบ่งหน้าที่

งานแบ่งตามสายงาน 4 กลุ่ม โดยงานที่เหลือ (ฐานข้อมูล การทดสอบ README และการขึ้น Git) แบ่งให้สมาชิกคนที่ 4 และ 5

สมาชิก	หน้าที่หลัก	งานที่รับผิดชอบ
Mr. Siyakasin Nuambua (หัวหน้าทีม)	Backend	API (server.js), ระบบ login และสิทธิ์ลูกค้า/แอดมิน, การสั่งซื้อและตัดสต็อกมเขียน README และขึ้น Git

สมาชิก	หน้าที่หลัก	งานที่รับผิดชอบ
Mr. Thananchai Chairaeng	Backend	API (server.js), การเชื่อมต่อฐานข้อมูล (db.js), การบันทึกลงตาราง db_7-11
Mr. Thitipong Chomchoei	เว็บ	หน้าเว็บ (public/index.html) ฝั่งลูกค้าและฝั่งแอดมิน setup.js
Mr. Patinya Narathong	เว็บ	หน้าเว็บ (public/index.html) ฝั่งลูกค้าและฝั่งแอดมิน,อโครงสร้างตาราง (schema.sql)
Mr. Souvanhpheng Sydavong	ER Diagram และฐานข้อมูล	ER Diagram, ข้อมูลเริ่มต้น (seed-data.json)
Mr. Suphawat Chuensakul	สไลด์ รายงาน และการส่งมอบ	สไลด์นำเสนอ, รายงาน, ทดสอบระบบ

1. ภาพรวมระบบ

ระบบแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ หน้าเว็บ (HTML) ติดต่อกับ API ที่เขียนด้วย Node.js และ Express (พอร์ต 3000) และ API ติดต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL (ฐาน northwind)

โครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรเจกต์:

```
mega-obese-api/
├─ public/index.html   หน้าเว็บ
├─ server.js           API
├─ setup.js            สร้างตาราง + ใส่ข้อมูลเริ่มต้น
├─ db.js               ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
├─ db/schema.sql       โครงสร้างตาราง
├─ db/seed-data.json   ข้อมูลเริ่มต้น
└─ .env.example        ต้นแบบไฟล์ตั้งค่า (ก๊อปเป็น .env)
```

2. ผู้ใช้งานและบัญชีเข้าระบบ

ประเภท	รหัสผู้ใช้	รหัสผ่าน	สิทธิ์
ลูกค้า (38 คน)	รหัสสมาชิก เช่น 6810301028	1234	เข้าได้เฉพาะหน้าร้านค้า
แอดมิน (4 คน)	EMP001 ถึง EMP004	admin1234	ดูได้ทุกหน้า แก้ไขและลบได้

EMP005 และ EMP006 ไม่มีบัญชี จึงเข้าระบบไม่ได้ รหัสผ่านทั้งหมดเก็บแบบเข้ารหัส bcrypt

3. ฐานข้อมูล

3.1 ตารางใน schema mega

ตาราง	เก็บอะไร
customers	ลูกค้า
employees	พนักงาน
accounts	บัญชีเข้าระบบ (role = customer หรือ admin)
products	สินค้า ราคา และสต็อก
transactions	รายการขายทุกบรรทัด (channel = 'online' คือซื้อผ่านเว็บ)
orders	หัวบิลที่ลูกค้าสั่งผ่านเว็บ
order_items	สินค้าในแต่ละบิล
click_logs	การคลิกบนหน้าเว็บ
customer_summary (VIEW)	ยอดซื้อรวมของลูกค้า คำนวณอัตโนมัติ

3.2 ความสัมพันธ์ (ER Diagram)

จาก (PK)	ไป (FK)	แบบ
customers.member_id	accounts.member_id	1 ต่อ 0 หรือ 1
employees.employee_code	accounts.employee_code	1 ต่อ 0 หรือ 1
customers.member_id	orders.member_id	1 ต่อ 0 หรือหลาย
customers.member_id	transactions.member_id	1 ต่อ 0 หรือหลาย
orders.order_code	order_items.order_code	1 ต่อ 1 หรือหลาย
products.product_id	order_items.product_id	1 ต่อ 0 หรือหลาย
products.product_id	transactions.product_id	1 ต่อ 0 หรือหลาย

3.3 ตารางเดิม public."db_7-11"

ทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้า API จะบันทึกลงตารางนี้ด้วย โดยเพิ่มแถวรายการขาย 1 แถวต่อสินค้า 1 ชนิด ลดค่า Current Stock และเพิ่ม Total Sold ของสินค้า รวมทั้งเพิ่ม total_orders และ total_spend ของลูกค้า หากไม่ต้องการให้ใส่ `DB711_SYNC=false` ในไฟล์ .env

4. ฟังก์ชันและ SQL ที่ใช้

4.1 ฝั่งลูกค้า

ฟังก์ชัน	SQL หลัก
เข้าสู่ระบบ	SELECT จาก mega.accounts JOIN mega.customers WHERE username = ...
ค้นหาและกรองสินค้า	SELECT จาก mega.products WHERE category = ... AND product_name ILIKE '%คำ%'
ยืนยันสั่งซื้อ	BEGIN, INSERT orders, INSERT order_items, UPDATE products (ตัดสต็อก), COMMIT
ใบเสร็จและประวัติ	SELECT จาก mega.orders JOIN mega.order_items WHERE member_id = ...

หลังสั่งซื้อลูกค้าจะได้ใบเสร็จพร้อมรหัสการซื้อ เช่น TXN-20261005-001

4.2 ฝั่งแอดมิน

แท็บ	SQL หลัก
ภาพรวมยอดขาย	SUM(total_amount), COUNT(DISTINCT order_code), GROUP BY order_date
คำสั่งซื้อลูกค้า	SELECT จาก mega.orders JOIN mega.customers ORDER BY created_at DESC
ข้อมูลลูกค้า	SELECT จาก mega.customer_summary ORDER BY total_spend DESC LIMIT 5
สินค้าและคลัง	WHERE current_stock <= 13 และ UPDATE mega.products SET price = ..., current_stock = ...

แท็บ	SQL หลัก
รายงานและสถิติ	JOIN products GROUP BY category ORDER BY revenue DESC
นำเสนอข้อมูลเชิงลึก	WHERE order_date BETWEEN ... LIMIT 10 OFFSET 0 พร้อม UPDATE และ DELETE

5. API

Method	Path	ใครใช้ได้
GET	/api/health	ทุกคน (เช็คการต่อฐานข้อมูล)
POST	/api/login	ทุกคน
POST	/api/clicks	ทุกคน
GET	/api/products	ผู้ที่ login แล้ว
GET	/api/my/orders	ลูกค้า
POST	/api/orders	ลูกค้า
GET	/api/admin/bootstrap	แอดมิน
PUT	/api/admin/products/:id	แอดมิน
PUT, DELETE	/api/admin/transactions/:id	แอดมิน

6. วิธีติดตั้งและเปิดใช้งาน (Windows)

สิ่งที่ต้องมี: Node.js (รุ่น LTS) และ PostgreSQL 18 พร้อม pgAdmin

1. ใน pgAdmin สร้างฐานข้อมูลชื่อ `northwind` ใต้ PostgreSQL 18
2. แตก zip ไปไว้ที่ D:\ แล้วเข้าโฟลเดอร์โปรเจกต์ด้วย `cd D:\mega-obese-api`
3. เปิดสิทธิ์ให้ PowerShell รัน npm (ทำครั้งเดียว): `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`
4. สร้างไฟล์ตั้งค่า: `Copy-Item .env.example .env` แล้วเปิดด้วย `notepad .env` และแก้ `PGPASSWORD=` ให้เป็นรหัสของ PostgreSQL 18
5. ติดตั้งและสร้างตาราง: `npm install` แล้ว `npm run setup` ต้องขึ้นว่า "เสร็จแล้ว"

6. เปิดใช้งานด้วย `npm start` แล้วเข้า http://localhost:3000 (ห้ามปิดหน้าต่าง PowerShell ปิด server ด้วย Ctrl + C)

7. วิธีทดสอบ

1. Login ลูกค้า 6810301028 / 1234 ใส่ตะกร้า ยืนยันสั่งซื้อ แล้วจดรหัสการซื้อ
2. Login แอดมิน EMP001 / admin1234 ที่แท็บ "คำสั่งซื้อลูกค้า" ต้องเห็นบิลนั้น
3. ลอง EMP005 / admin1234 ต้องเข้าไม่ได้
4. ใน pgAdmin ตรวจว่า `SELECT COUNT(*) FROM mega.products;` ได้ 25 (customers 38, accounts 42) และรหัสการซื้อในฐานข้อมูลต้องตรงกับในใบเสร็จ

ล้างข้อมูลแล้วเริ่มใหม่ด้วย `npm run setup:reset` (ล้างเฉพาะ schema mega)

8. ปัญหาที่พบและวิธีแก้

อาการ	วิธีแก้
npm ... running scripts is disabled	รัน Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned หรือพิมพ์ npm.cmd แทน npm
password authentication failed	รหัสใน .env ไม่ตรง ตั้งรหัสใหม่ด้วย ALTER USER postgres PASSWORD '1234'; แล้วแก้ .env ให้ตรง
EADDRINUSE :3000	มีโปรแกรมอื่นใช้พอร์ตนี้ ให้ปิดก่อนหรือแก้เป็น PORT=3001
เว็บขึ้น "เชื่อมต่อ server ไม่ได้"	ยังไม่ได้รัน npm start
cd D:\mega-obese-api หาไม่เจอ	ยังไม่ได้แตก zip ไปที่ D:\
Restore ใน pgAdmin ขึ้น error	ไม่ต้อง Restore เพราะ npm run setup สร้างตารางให้เอง